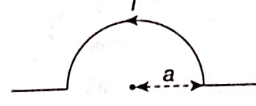


ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো:

1×35=35

- কোনো অঞ্চলে ক্রিয়াশীল তড়িৎক্ষেত্র হল $\vec{E} = (3\hat{i} - 4\hat{j} + 2\hat{k}) \text{ V/m}$; ওই অঞ্চলে YZ -তলে অবস্থিত 2m বাহুবিশিষ্ট বর্গাকার ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত তড়িৎ ফ্লাক্স হল
 (A) $12 \text{ V} \cdot \text{m}$ (B) $6 \text{ V} \cdot \text{m}$ (C) $-16 \text{ V} \cdot \text{m}$ (D) $8 \text{ V} \cdot \text{m}$
- একটি সমান্তরাল পাতদ্বয়ের পাতদ্বয়ের মধ্যবর্তী মাধ্যমের পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক 2। এর ধারকত্ব $3 \mu\text{F}$ । এখন, ধারকটির পাতদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব দ্বিগুণ করে, ওই ফাঁকা স্থানে $k = 4$ পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবকসম্পন্ন প্লেট প্রবেশ করানো হল। এখন ধারকটির ধারকত্ব হবে
 (A) $1 \mu\text{F}$ (B) $2 \mu\text{F}$ (C) $6 \mu\text{F}$ (D) $9 \mu\text{F}$
- দুটি পরিবাহী X এবং Y -এর ধারকত্ব যথাক্রমে $3C$ এবং C । পরিবাহী X -এ Q আধান দেওয়া হল যা পরিবাহীটি Y -এর সঙ্গে ভাগ করে নেয়। ভাগ হওয়ার পরে মোট শক্তি এবং মোট প্রাথমিক শক্তির অনুপাত হবে
 (A) $9:16$ (B) $\sqrt{3}:2$ (C) $3:4$ (D) $4:3$
- নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি সঠিক তা চিহ্নিত করো:
 I দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ও A প্রস্থচ্ছেদবিশিষ্ট কোনো পরিবাহীর দু-প্রান্তে V বিভবপ্রভেদ প্রয়োগ করা হল।
 বিবৃতি I: বিভবপ্রভেদ দ্বিগুণ করা হলে তড়িৎপ্রবাহ ঘনত্ব দ্বিগুণ হবে।
 বিবৃতি II: বিভবপ্রভেদ দ্বিগুণ করা হলে বিচলন বেগ অর্ধেক হয়ে যাবে।
 বিবৃতি III: প্রস্থচ্ছেদ দ্বিগুণ করা হলে তড়িৎপ্রবাহ ঘনত্ব কমে যাবে।
 (A) I এবং II সঠিক (B) কেবলমাত্র I সঠিক
 (C) কেবলমাত্র III সঠিক (D) II এবং III সঠিক
- ধরা যাক l দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি তারের রোধ হল R । এখন তারটিকে ততক্ষণ টানা হল যতক্ষণ না তারটির দৈর্ঘ্য পূর্বের x গুণ হয়। এখন তারটির রোধ হবে
 (A) $x^2 R$ (B) xR (C) $\frac{R}{x}$ (D) R
- অ্যাম্পিয়ারের বর্তনী সূত্র অনুযায়ী একটি আদর্শ সলিনয়েডের অক্ষ চৌম্বক ক্ষেত্রপ্রাবল্য B এবং এর ব্যাসার্ধ r হলে
 (A) $B \propto r$ (B) $B \propto \frac{1}{r}$
 (C) $B \propto \frac{1}{r^2}$ (D) B, r -এর নিরপেক্ষ
- একটি ভোল্টমিটারের রোধ 300Ω । যন্ত্রটি 150 ভোল্ট সর্বোচ্চ বিভবপার্থক্য পরিমাপ করতে পারে। যন্ত্রটিকে 8 A পর্যন্ত প্রবাহমাত্রা মাপার উপযুক্ত অ্যামিটারে পরিণত করতে হলে যে রোধ যুক্ত করতে হবে, তা হল
 (A) 20Ω , সমান্তরালে (B) 20Ω , শ্রেণিতে
 (C) 30Ω , সমান্তরালে (D) 40Ω , শ্রেণিতে

8. অর্ধবৃত্তাকার পরিবাহীর ক্ষেত্রে (চিত্রে দেখানো হয়েছে)

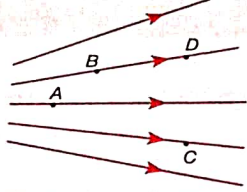


পরিবাহীর কেন্দ্রবিন্দুতে চৌম্বক ক্ষেত্র হবে

- (A) $\frac{\mu_0 i}{2a}$ (B) $\frac{\mu_0 i}{2\pi a}$ (C) শূন্য (D) $\frac{\mu_0 i}{4a}$
- কোনো একস্থানে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের উল্লম্ব উপাংশ অনুভূমিক উপাংশের দ্বিগুণ। ওই স্থানে বিনতি কোণ θ হলে, $\tan \theta$ -এর মান হবে
 (A) 2 (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (D) $\sqrt{3}$
- 1 m বাহু এবং 1Ω রোধবিশিষ্ট একটি বর্গাকার কুণ্ডলীকে 0.5 T চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখা আছে। যদি কুণ্ডলীটির তল চৌম্বক ক্ষেত্রের অভিমুখের সঙ্গে লম্ব হয়, তাহলে কুণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে চৌম্বক প্রবাহ হবে
 (A) 0.5 weber (B) 1 weber
 (C) 0 weber (D) 2 weber
- কোনো তিরশ্চৌম্বক পদার্থের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?
 (A) $B = H$ (B) $B < H$
 (C) $B > H$ (D) $B \gg H$
- একটি ইস্পাতের তারের চৌম্বক ভ্রামক M । এটিকে বাঁকিয়ে অর্ধবৃত্তাকার করা হলে তারটির নতুন চৌম্বক ভ্রামক হবে
 (A) M (B) $\frac{2M}{\pi}$
 (C) $\frac{M}{2\pi}$ (D) $\frac{M}{\pi}$
- দুটি সমান্তরাল তড়িদ্বাহী তারের মধ্যে ক্রিয়াশীল বল F । যদি প্রতিটি তারের প্রবাহ দ্বিগুণ ও মধ্যবর্তী দূরত্ব তিনগুণ করা হয়, তাহলে তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল বল হবে
 (A) $12F$ (B) $\frac{4F}{3}$ (C) $\frac{4F}{9}$ (D) $\frac{2F}{9}$
- দুটি বৃত্তাকার কুণ্ডলীর ব্যাসার্ধের অনুপাত $1:2$ । এদের চৌম্বক ভ্রামকের অনুপাত $1:2$ হলে, এদের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎপ্রবাহের অনুপাত হবে
 (A) $1:1$ (B) $2:1$
 (C) $4:1$ (D) $1:4$
- কোন ক্ষেত্রে হুইটস্টোন ব্রিজের নিস্পন্দ অবস্থাটি পরিবর্তিত হবে?
 (A) বিভিন্ন বাহুর রোধগুলিকে পরিবর্তিত করা হলে
 (B) ব্যাটারি ও গ্যালভানোমিটারের অবস্থান বিনিময় করা হলে
 (C) অন্য তড়িৎচালক বলের ব্যাটারি নিলে
 (D) অন্য রোধের গ্যালভানোমিটার নিলে



16. নীচের চিত্রে একটি তড়িৎক্ষেত্রের বলরেখা দেখানো হয়েছে। কোন বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্রপ্রাবল্যের মান সবথেকে বেশি?



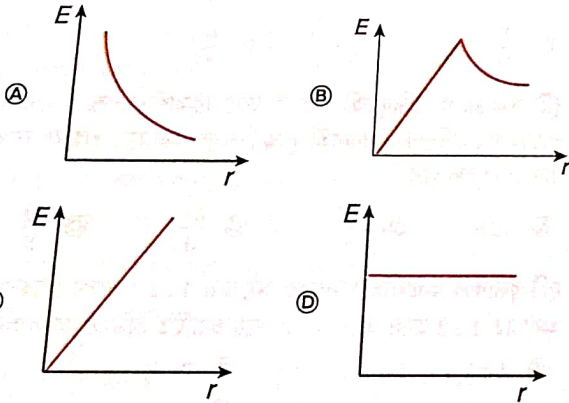
(A) A (B) B (C) C (D) D

17. বায়ু মাধ্যমে থাকা দুটি বিন্দু-আধান পরস্পরের থেকে 0.18 m দূরে আছে। একটি আধানের মান অপরটির 4 গুণ। আধান দুটির সংযোগকারী রেখার ওপর একটি বিন্দুতে তড়িৎক্ষেত্রের মান শূন্য হলে, বিন্দুটির অবস্থান হবে
(A) রেখার ওপর আধান দুটির বাইরে এবং বৃহত্তর আধান থেকে 0.06 m দূরে
(B) রেখার ওপর আধান দুটির মধ্যবর্তী স্থানে এবং ক্ষুদ্রতর আধান থেকে 0.06 m দূরে
(C) রেখার ওপর আধান দুটির মধ্যবর্তী স্থানে এবং বৃহত্তর আধান থেকে 0.04 m দূরে
(D) রেখার ওপর আধান দুটির বাইরে এবং ক্ষুদ্রতর আধান থেকে 0.04 m দূরে

18. একটি তড়িৎ দ্বিমেরুর কেন্দ্র থেকে r দূরত্বে অক্ষীয় অবস্থানে কোনো বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্রপ্রাবল্য E । দ্বিমেরুটিকে উল্লম্ব অক্ষের সাপেক্ষে 90° কোণে ঘোরানো হল। এখন ওই আগের বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্রপ্রাবল্য হবে

(A) E (B) $\frac{E}{4}$ (C) $\frac{E}{2}$ (D) $2E$

19. ধরা যাক, ধনাত্মক আধানে আহিত একটি অসীম পাতলা সমতল পাতের তলমাত্রিক আধান ঘনত্ব হল σ । পাতটির কাছাকাছি r দূরত্বে P বিন্দুতে তড়িৎক্ষেত্রের প্রাবল্যের মান হল E । দূরত্বের সঙ্গে তড়িৎক্ষেত্রের মান কীভাবে পরিবর্তিত হবে?



20. $1.0\mu F$, $2.0\mu F$ এবং $5.0\mu F$ ধারকত্বের তিনটি ধারক একটি 10 V উৎসের সঙ্গে শ্রেণি সমবায়ে যুক্ত। $2.0\mu F$ ধারকত্বের ধারকটির দুই প্রান্তের বিভবপার্থক্য হবে

(A) $\frac{100}{17}$ V (B) $\frac{20}{17}$ V (C) $\frac{50}{17}$ V (D) 10 V

1. পারস্পরিক আবেশ গুণাঙ্কের মাত্রীয় সংকেত হল—

(A) $ML^2T^{-2}I^2$ (B) $ML^2T^{-2}I^{-2}$
(C) $ML^{-2}T^2I^2$ (D) $ML^{-2}T^{-2}I^{-2}$

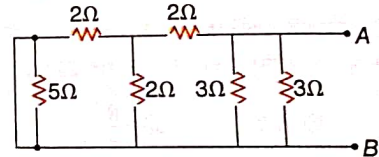
22. বিবৃতি I: পরিবর্তী প্রবাহের (ac) তুলনায় সমপ্রবাহ (dc) কম বিপজ্জনক।
বিবৃতি II: পরিবর্তী প্রবাহমাত্রার (ac) rms মান শীর্ষমানের 70.7%।

- (A) শুধুমাত্র বিবৃতি I সত্য (B) শুধুমাত্র বিবৃতি II সত্য
(C) বিবৃতি I ও II উভয়ই সত্য (D) বিবৃতি I ও II উভয়ই মিথ্যা
23. শূন্য মাধ্যমে একটি তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ X-অক্ষ বরাবর গতিশীল। যদি কোনো একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে এবং সময়ে $\vec{B}$ -এর মান $2.4 \times 10^{-8} \hat{k}$ (tesla এককে) হয়, তাহলে ওই বিন্দুতে $\vec{E}$, V/m এককে হবে
(A) $7.2 \hat{j}$ (B) $7.2 \hat{i}$ (C) $0.8 \hat{k}$ (D) $2.4 \hat{k}$

24. স্তম্ভ-I-এর সাথে স্তম্ভ-II মেলাও এবং সঠিক উত্তরটি বেছে নাও:

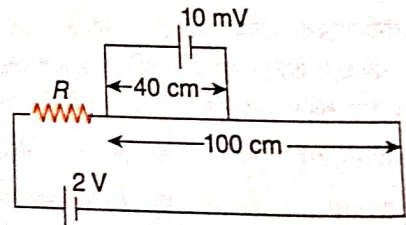
স্তম্ভ-1 তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের নাম	স্তম্ভ-2 তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মান
(i) অবলোহিত তরঙ্গ	(a) 10^{-2} m
(ii) মাইক্রো তরঙ্গ	(b) 10^3 m
(iii) X-রশ্মি	(c) 10^{-7} m
(iv) রেডিয়ো তরঙ্গ	(d) 10^{-9} m

- (A) (i)-(d), (ii)-(a), (iii)-(b), (iv)-(c)
(B) (i)-(d), (ii)-(c), (iii)-(b), (iv)-(a)
(C) (i)-(c), (ii)-(d), (iii)-(a), (iv)-(b)
(D) (i)-(c), (ii)-(a), (iii)-(d), (iv)-(b)
25. তড়িৎভেদ্যতা $\frac{\epsilon_0}{2}$ এবং চৌম্বক ভেদ্যতা $2\mu_0$ বিশিষ্ট একটি মাধ্যমে তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ-এর বেগ হল
(A) $2\sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}}$ (B) $2\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$ (C) $\frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}}$ (D) $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$
26. নীচে দেওয়া বর্তনীতে A এবং B বিন্দু দুটির মধ্যে তুল্য রোধ হবে



(A) 4Ω (B) 1Ω (C) 3Ω (D) 2Ω

27. একটি পোটেনসিওমিটার তারের দৈর্ঘ্য 100 cm এবং রোধ 10Ω। এটি R এবং 2 V তড়িৎচালক বল এবং নগণ্য অভ্যন্তরীণ রোধবিশিষ্ট একটি সঞ্চয়ক কোশের সঙ্গে শ্রেণিতে যুক্ত আছে। 10 mV তড়িৎচালক বলের একটি উৎস পোটেনসিওমিটার তারের 40 cm দৈর্ঘ্যের সঙ্গে প্রতিমিত হয় (যেমন চিত্রে দেখানো হয়েছে)



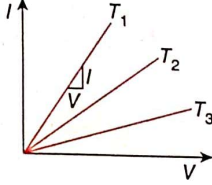
ওহম এককে R-এর মান কত?

(A) 700 (B) 750 (C) 790 (D) 800

28. 18টি সদৃশ তড়িৎকোশকে মিশ্র সমবায়ে এরূপভাবে সাজানো হল যাতে একটি বহিস্থ রোধের মধ্য দিয়ে সর্বোচ্চ প্রবাহ যায়। যদি 6টি কোশ শ্রেণি সমবায়ে এবং এরূপ 2টি সারি সমান্তরালে যুক্ত থাকে, তাহলে বহিস্থ রোধ এবং একটি কোশের অভ্যন্তরীণ রোধের অনুপাত হল

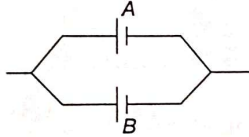
(A) 10 : 1 (B) 5 : 1 (C) 4 : 1 (D) 2 : 1

29. চিত্রে তিনটি ভিন্ন উন্নতায় (T_1 , T_2 এবং T_3) একটি ধাতব তারের I - V লেখচিত্র দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে



(A) $T_1 > T_2 > T_3$ (B) $T_1 < T_2 < T_3$
(C) $T_1 = T_2 = T_3$ (D) $T_1 = T_2 > T_3$

30. চিত্রে A এবং B দুটি তড়িৎকোশ সমান্তরালে যুক্ত। ওদের তড়িৎচালক বল যথাক্রমে 3 volt এবং 2 volt। অভ্যন্তরীণ রোধ যথাক্রমে 0.2Ω এবং 0.3Ω । সমবায়টির তুল্য তড়িৎচালক বল হল



(A) 5 volt (B) 1 volt (C) 2.4 volt (D) 2.6 volt

31. একটি ট্রান্সফরমারের 500 পাকের প্রাথমিক কুণ্ডলীতে প্রবাহ হল 4A। ইনপুট ক্ষমতা 1kW হলে, গৌণ কুণ্ডলীর কত পাকসংখ্যার জন্য আউটপুট 500V পাওয়া যাবে?

(A) 1000 (B) 400 (C) 2000 (D) 1500

32. ac বর্তনীর অর্ধচক্রের জন্য তড়িৎপ্রবাহের rms মান ও গড় মানের অনুপাত হল

(A) $\sqrt{2} : \pi$ (B) $\sqrt{2} : 1$
(C) $2\sqrt{2} : \pi$ (D) $\pi : 2\sqrt{2}$

33. একটি LCR শ্রেণি বর্তনীতে সর্বোচ্চ প্রবাহ পাওয়ার শর্ত হল

(A) $X_L = 0$ (B) $X_C = 0$
(C) $X_L = X_C$ (D) $R = X_L - X_C$

34. একটি পরিবর্তী তড়িৎচালক বলের সমীকরণ

$$E = 220 \sin\left(100\pi t - \frac{\pi}{15}\right) \text{V, যেখানে } t \text{ সেকেন্ড এককে প্রকাশিত।}$$

এর rms মান ও কম্পাঙ্ক যথাক্রমে হয়

(A) $\frac{220}{\sqrt{2}}$ V, 50 Hz (B) 220 V, 50 Hz
(C) $\frac{220}{\sqrt{2}}$ V, 100 Hz (D) $220\sqrt{2}$ V, 50 Hz

35. 7Ω রোধের একটি বর্তনীতে চৌম্বক প্রবাহের রাশিমালা $\phi = 6t^2 - 5t + 4$ হলে $t = 1$ সেকেন্ডে আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহমাত্রা হবে

(A) 1.2 A (B) 0.8 A
(C) 0.5 A (D) 1 A

Answers

- | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. (A) | 5. (A) | 9. (A) | 13. (B) | 17. (B) | 21. (B) | 25. (C) | 29. (B) | 33. (C) |
| 2. (B) | 6. (D) | 10. (A) | 14. (B) | 18. (C) | 22. (C) | 26. (B) | 30. (D) | 34. (A) |
| 3. (C) | 7. (A) | 11. (B) | 15. (A) | 19. (D) | 23. (A) | 27. (C) | 31. (A) | 35. (D) |
| 4. (B) | 8. (D) | 12. (B) | 16. (A) | 20. (C) | 24. (D) | 28. (D) | 32. (D) | |